

Exercícios autorais

Descrição da Sintaxe e da Semântica

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

1. Sintaxe e semântica

Explique “Sintaxe e semântica” com suas palavras e construa um exemplo curto que evidencie o conceito.

A sintaxe define como os elementos de uma linguagem devem ser organizados para formar uma construção válida, enquanto a semântica define o significado dessa construção. Por exemplo, em $x = 10$, a sintaxe determina que a atribuição está escrita corretamente e a semântica indica que o valor 10 será atribuído à variável x .

2. Sentenças, lexemas e tokens

Formule uma afirmação incorreta comum sobre “Sentenças, lexemas e tokens”, explique o erro conceitual e apresente a versão corrigida.

Uma afirmação incorreta seria: “Lexemas e tokens são exatamente a mesma coisa”. O erro está em ignorar que o lexema é a sequência de caracteres do código-fonte, enquanto o token é a categoria atribuída a essa sequência durante a análise léxica. O correto é dizer que lexemas são reconhecidos e classificados em tokens, como idade sendo um lexema classificado como identificador.

3. Reconhecedores e geradores

Descreva um procedimento para reconhecer ou analisar “Reconhecedores e geradores” em um pequeno trecho de linguagem e indique a evidência observada.

Para analisar um pequeno trecho, primeiro verificaria seus elementos e sua organização segundo as regras da linguagem. Um reconhecedor verifica se a sequência pertence à linguagem, enquanto um gerador descreve ou produz sequências válidas. A evidência observada seria o trecho ser aceito ou rejeitado pelas regras da linguagem.

4. BNF e gramáticas livres de contexto

Compare duas representações ou interpretações possíveis de “BNF e gramáticas livres de contexto” e explicita o critério que as distingue.

Uma representação pode utilizar regras BNF para descrever formalmente a estrutura de uma linguagem, como expressão $\rightarrow$ expressão + termo. Outra pode representar a mesma estrutura por uma gramática livre de contexto usando outra notação formal. O critério que as distingue é principalmente a forma de representação das regras; a BNF é uma notação utilizada para especificar gramáticas livres de contexto.

5. Derivação e árvore sintática

Aplique “Derivação e árvore sintática” a uma situação de projeto de linguagem, compilador ou verificação de programa. Justifique a análise passo a passo.

Considere a expressão $2 + 3 * 4$. Primeiro, a derivação aplica as regras gramaticais para transformar o símbolo inicial em uma sequência que representa a expressão. Depois, a árvore sintática organiza esses elementos hierarquicamente, mostrando que $3 * 4$ deve ser agrupado antes da soma. Assim, a árvore permite verificar se a estrutura da expressão corresponde às regras da linguagem e auxilia o compilador na análise do programa.

6. Ambiguidade gramatical

Explique “Ambiguidade gramatical” com suas palavras e construa um exemplo curto que evidencie o conceito.

Ambiguidade gramatical ocorre quando uma mesma sequência de símbolos pode ser interpretada de mais de uma maneira pela gramática. Por exemplo, $2 + 3 * 4$ poderia gerar diferentes estruturas se a gramática não estabelecer a prioridade entre $+$ e $*$. Assim, a mesma sentença pode possuir mais de uma árvore sintática possível.

7. BNF estendida

Formule uma afirmação incorreta comum sobre “BNF estendida”, explique o erro conceitual e apresente a versão corrigida.

Uma afirmação incorreta seria: “A BNF estendida muda o significado da linguagem em relação à BNF tradicional”. O erro está em confundir a notação utilizada para representar as regras com a própria definição da linguagem. O correto é dizer que a BNF estendida fornece recursos de notação que tornam a especificação das gramáticas mais compacta e conveniente, sem necessariamente alterar a linguagem descrita.

8. Gramáticas de atributos

Descreva um procedimento para reconhecer ou analisar “Gramáticas de atributos” em um pequeno trecho de linguagem e indique a evidência observada.

Para analisar uma gramática de atributos, primeiro identificaria as regras sintáticas e depois verificaria quais informações são associadas aos símbolos dessas regras. Em seguida, observaria as regras semânticas que calculam ou transferem esses atributos. A evidência seria, por exemplo, um atributo associado a uma expressão sendo calculado a partir dos atributos de seus componentes, permitindo obter informações semânticas além da estrutura sintática.

9. Atributos sintetizados e herdados

Compare duas representações ou interpretações possíveis de “Atributos sintetizados e herdados” e explicita o critério que as distingue.

A principal diferença está na direção em que a informação é obtida. Um atributo sintetizado é calculado a partir dos filhos de um nó da árvore sintática, enquanto um atributo herdado recebe informações de seus pais ou de elementos relacionados na árvore. Portanto, o critério que os distingue é a origem da informação utilizada para calcular o atributo.

10. Métodos de semântica dinâmica

Aplique “Métodos de semântica dinâmica” a uma situação de projeto de linguagem, compilador ou verificação de programa. Justifique a análise passo a passo.

Considere a execução da instrução $x = x + 1$. Primeiro, a linguagem precisa determinar o significado da expressão $x + 1$; depois, durante a execução, o valor atual de x é recuperado, soma-se 1 e o resultado é atribuído novamente a x . A semântica dinâmica descreve justamente o comportamento das construções da linguagem durante sua execução. Assim, ela pode ser utilizada para verificar se um programa produz o comportamento esperado passo a passo.